Lekcja 12. Odwołania do elementów członkowskich obiektów - pytania i zadania

Klasa 4 technik programista | Programowanie aplikacji | INF.04

Zadania sprawdzają poprawne stosowanie operatora kropki, rozróżnianie pól i metod oraz pracę z obiektami w języku C++.

A. Pytania kontrolne

1. Do czego służy operator kropki w języku C++?

2. Co musi znajdować się po lewej stronie operatora kropki?

3. Czym różni się pole od metody?

4. Dlaczego przy wywołaniu metody zapisujemy nawiasy okrągłe?

5. Co oznacza zapis pracownik.imie?

6. Co oznacza zapis pracownik.wyswietlDane();?

7. Kiedy bezpośrednie odwołanie do pola przez kropkę może być niedozwolone?

8. Jak odwołać się do pola dd znajdującego się w polu strukturalnym data_urodzenia obiektu pracownik?

9. Jaką rolę pełnią metody ustawImie() i ustawNazwisko() w przykładzie z podręcznika?

10. Co pokazuje przykład z klasą Prostokat?

B. Rozpoznaj elementy zapisu

```
pracownik.ustawNazwisko("Nowak");
```

1. Podaj nazwę obiektu.

2. Podaj nazwę metody.

3. Podaj argument przekazany do metody.

4. Wyjaśnij, dlaczego w zapisie występują nawiasy okrągłe.

C. Prawda / fałsz

Zdanie	P/F
Operator . służy do wyboru elementu członkowskiego obiektu.	
Po lewej stronie operatora . zapisujemy nazwę klasy.	
Metoda jest wywoływana z nawiasami okrągłymi.	
Pola każdego obiektu tej samej klasy zawsze muszą mieć te same wartości.	
Do pola zagnieżdżonego można odwołać się przez kolejne użycie operatora kropki.	
Jeżeli pole jest prywatne, można zawsze odwołać się do niego bezpośrednio z funkcji main.	

D. Uzupełnij kod

1. Uzupełnij odwołania do pól obiektu uczen.

```
Uczen uczen;
uczen._____ = "Anna";
uczen._____ = "Kowalska";
uczen._____ = "4TP";
```

2. Uzupełnij wywołania metod obiektu konto.

```
konto._____(1000);
konto._____();
```

3. Popraw błędne zapisy.

```
Pracownik.imie = "Jan";
prostokat.pole;
pracownik data_urodzenia dd;
```

E. Zadania praktyczne

Zadanie 1. Klasa Uczen

Napisz program zgodny z ćwiczeniem z materiału: zdefiniuj klasę Uczen z publicznymi polami imie, nazwisko, rok_urodzenia, klasa i grupa. Utwórz obiekt uczen, nadaj wartości polom przez operator kropki i wyświetl dane.

Zadanie 2. Metody ucznia

Rozszerz klasę Uczen o metody ustawImie(), ustawNazwisko(), ustawKlase(), wyswietlDane(), wyswietlPersonalia() i wyswietlKlase(). Użyj metod do zmiany i prezentacji danych.

Zadanie 3. Klasa Prostokat

Na podstawie przykładu z podręcznika utwórz obiekt prostokat, przypisz wartości do pól bok1 i bok2, a następnie wyświetl wynik metod pole() oraz obwod().

Zadanie 4. Klasa Kwadrat

Napisz program obliczający pole i obwód kwadratu. Wykorzystaj obiekt kwadrat jako instancję klasy Kwadrat. Klasa powinna zawierać pole bok oraz metody pole() i obwod().

Zadanie 5. Pole typu strukturalnego

Zdefiniuj strukturę Data z polami dd, mm, rr oraz klasę Uczen z polami numer, imie, nazwisko, plec, klasa, grupa, data_urodzenia i miejsce_urodzenia. Wprowadź dane przez odwołania typu uczen.data_urodzenia.dd.

Zadanie 6. Porównanie dostępu

Przygotuj dwa krótkie fragmenty: pierwszy ustawia pole bezpośrednio przez obiekt.pole, drugi ustawia tę samą wartość przez metodę. W komentarzu wyjaśnij różnicę.

F. Mini-sprawdzian

1. Zapisz ogólną postać odwołania do pola obiektu.

2. Zapisz ogólną postać wywołania metody obiektu.

3. Uzupełnij: w zapisie prostokat.bok1 słowo prostokat oznacza _____, a bok1 oznacza _____.

4. Uzupełnij: metoda pole obiektu prostokat powinna być wywołana jako _____.

5. Napisz jedną instrukcję odwołującą się do roku w polu data_urodzenia obiektu pracownik.

Kryteria sprawdzenia

• uczeń poprawnie zapisuje odwołania do pól i metod przez operator kropki

• uczeń rozróżnia pole, metodę i obiekt

• uczeń stosuje nawiasy przy wywołaniu metod

• uczeń potrafi wykorzystać pola typu strukturalnego

• uczeń umie odnieść przykład podręcznikowy do własnego programu